粉笔戏法预选报告

The Chalk Trick Pre-selection Report（中译本）

用粉笔可以在黑板上画出连续的线。然而，改变接触角度后，画出的线会变成虚线，尽管手的运动仍是连续的。从粉笔与黑板之间的相对运动中，哪些参数可以由留下的痕迹推断出来？是否可能推断出粉笔尺寸的相关信息？

翻译说明：本中译本的全部公式按原文以 LaTeX 重新排版（编号与原文一致）；所有插图均直接取自原文 PDF，未作任何改动；人名、刊名等保留原文。

引言

麻省理工学院教授 Walter Lewin 在黑板上画虚线的视频广为流传，然而这一现象在科学文献中却很大程度上被忽略了。人们观察到，决定粉笔是持续接触黑板表面还是开始弹跳的关键，在于粉笔与黑板之间的夹角——夹角越大，越容易画出虚线。

在本研究中，我们采用滑–粘（slip–stick）模型来研究和解释这一现象。滑–粘一词指的是这样一种运动模式：物体本体的连续运动被表面交替滑移与黏附所引起的自激振动所打断（见文献[1]）。机械系统中产生滑–粘行为的通常要素是柔度（compliance）与摩擦。在对附录中图 2 所示机械系统进行理论分析之后，我们将理论调整以适应自己的实验装置。我们改变了相关参数并进行了大量实验，将结果与滑–粘理论进行了对比。在理论基础上，我们还尝试由线条推断粉笔的尺寸以及实验条件。

一个简单而典型的滑–粘系统是将物块置于倾斜传送带上（附录图 2）。传送带以恒定速度运动，带动物块振荡，并在振幅最大附近使摩擦值在动摩擦与静摩擦之间不断变化。

共有三个力作用于物块——重力、弹性力与摩擦力。开始时，物块置于传送带上，在动摩擦作用下开始加速。当物块速度等于传送带速度 $v_{block} = v_{belt}$ 时，摩擦转变为静摩擦。当弹簧被进一步拉伸时，它迫使物块转向并回退。这一过程不断重复，形成由滑移相（相对传送带的运动）与黏附相（静止）交替构成的运动。

对于粉笔而言，情况有所不同。为了得到虚线，必须以特定的倾斜方式握住粉笔。在这里，人手的角色十分重要：它并非固定连接，而是允许粉笔运动；它如同一组弹簧那样施加弹性力（图 2）。当粉笔相对黑板运动并在其上留下连续线条时，动摩擦力作用于粉笔。

由于动摩擦、粉笔的倾角以及人手的柔性，经过短暂时间后，接触黑板的粉笔端将停止运动。这使得摩擦转变为静摩擦，其数值大于动摩擦。为了继续带动粉笔，手必须施加更大的力。当这个力超过最大静摩擦力时，粉笔重新开始运动。这导致摩擦值发生剧烈变化——因为摩擦转为动摩擦——并且粉笔从黑板上脱离。运动的下一个阶段是：手携粉笔运动而粉笔不接触黑板；粉笔回退到原位置，直到再次与黑板接触。这一循环不断重复，便留下不连续的虚线。

尽管该问题源于人手握粉笔在黑板上画线的视频，但人的手并不能用于实验装置：人类既无法施加精确的力，也无法给出精确的速度值，其带来的测量不确定度将大到无法接受。用弹簧构成的装置（图 2）是描述人手行为的好办法，但作为实验装置并不理想。因此我们决定用一根柔性橡胶梁来模拟人手（图 3）。它易于弯曲，允许粉笔弹跳；同时又具有很高的抗压刚度，使粉笔难以沿梁的方向移动。

定性分析

所谓的粉笔戏法可以很容易地用滑–粘现象来解释。当两个物体相互滑动时就会发生这种现象。有时它们并非连续运动，而是作急动（jerking）运动。许多乐器发声的根源正在于此，例如小提琴特有的音色。另一个很好的例子是用湿手指沿玻璃杯杯口移动时发出的声音。

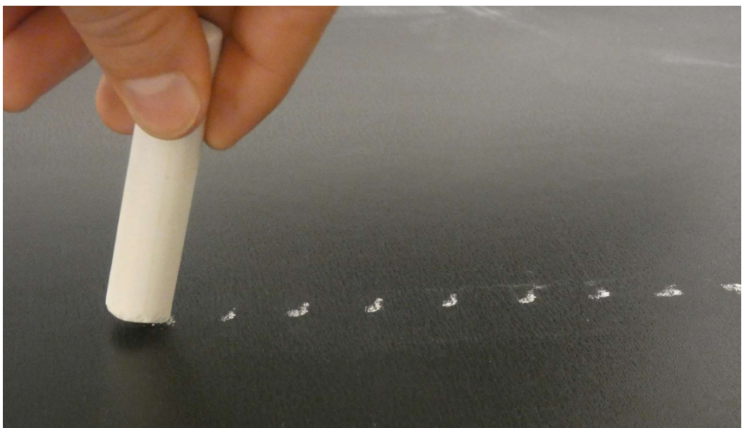


图 1: 虚线——粉笔与黑板构成的滑–粘运动实例

对滑–粘运动的一个简单解释是：将物块连接到弹簧上，再置于倾斜传送带（附录图 2）。传送带以恒定速度运动，使物块振荡，并让摩擦值在动摩擦与静摩擦之间不断变化，变化发生在振幅最大的位置附近。更详细的分析见附录。

理论模型

由对现象的观察可知，粉笔运动包含三个不同的阶段，如图 4 所示。第一阶段以动摩擦使画在黑板上的粉笔端减速开始，直至粉笔停止，摩擦转为静摩擦。随后，当手继续以恒定速度运动时，粉笔从表面脱离，跳过一小段距离，直到重新接触黑板，整个循环再次重复。

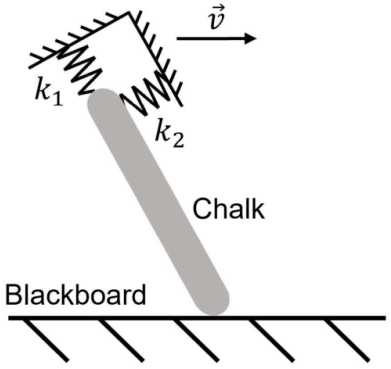


图 2: 人手的简化模型

为获得可重复的现象，实验中我们决定将粉笔连接到弹性圆柱上，选择适当的杨氏模量，使其可以弯曲但难以被压缩。实验装置的更详细描述见 “实验装置” 一节。在这些简化之下，我们可以接着分析粉笔运动的不同阶段。

静态相

对于滑–粘运动而言，静摩擦与动摩擦之间的转变对现象至关重要，因此精确的描述需要对摩擦机制有深入理解。摩擦源自表面粗糙度。由于粗糙度和外加载荷的存在，两表面之间的接触点会发生塑性形变，形成接合点（junctions）（见文献 [2]）。要让一个表面在另一个表面上滑动，这些接合点必须被剪断，这就产生了摩擦力。当两个固体之间没有相对运动时，静摩擦随接触时间增长——这是由于蠕变（creep）现象。我们决定忽略这一现象，因为粉笔与黑板之间的接触时间很短。当外加力克服静摩擦力时，滑动发生。滑动发生的瞬间，摩擦变为动摩擦。根据许多研究（文献 [3]），动摩擦依赖于滑动速度。然而，由于实验中使用的速度范围很小（$5\,\mathrm{cm/s}$ 到 $20\,\mathrm{cm/s}$），我们忽略了这一点。当物体开始运动时摩擦值的突变可以导致滑–粘运动。



图 3: 作为人手仿真的橡胶梁

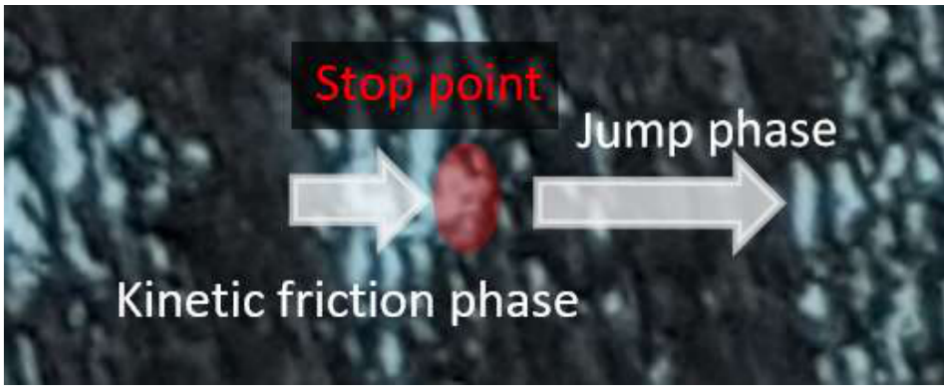


图 4: 粉笔痕迹照片上标注的不同运动阶段

我们可以计算粉笔在垂直于黑板方向上所受的力（图 5）。这些力包括：来自圆柱刚度的力 F_p、反作用力 R 的垂直分量，以及静摩擦力 F_s。F_s 的数值将抵消所有其他力：

$$F_s \cos(\alpha) = F_p + R \sin(\alpha) \tag{1}$$

圆柱连接在以恒定速度沿黑板运动的 “手臂” 上，这使杆的挠度不断增加。在某一时刻，F_s 达到最大静摩擦力的数值。此时，反向作用的各力取值满足：

$$\mu_s R \cos(\alpha) = F_p + R \sin(\alpha) \tag{2}$$

其中 μ_s 为静摩擦系数。在圆柱挠度很小的假设下，其刚度产生的力等于：

$$F_p = \frac{3EI}{L^3}x = kx \tag{3}$$

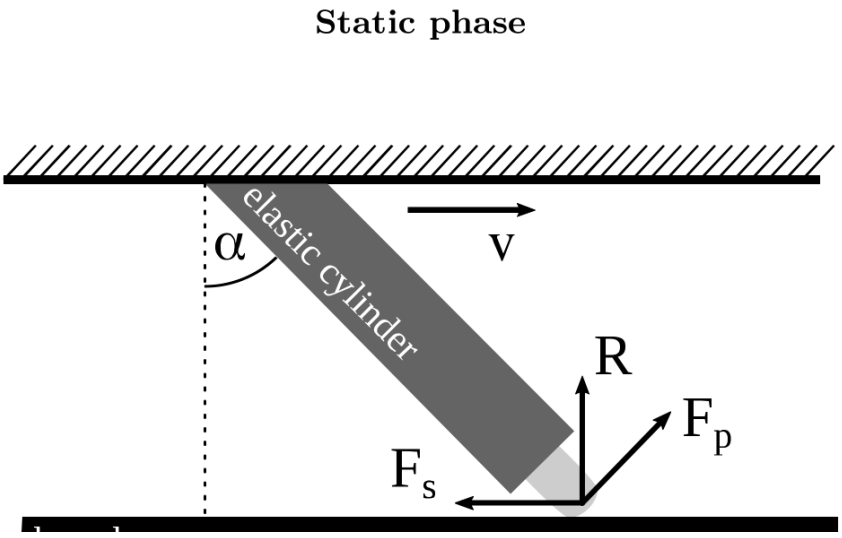


图 5: 装置示意图。粉笔连接在弹性圆柱上，该圆柱像扭转弹簧一样作用，另有一个将粉笔压向黑板的附加力

其中：x 为圆柱的挠度，E 为杨氏模量，I 为截面二次矩，L 为圆柱长度，k 为弹簧常数。由方程 (2)、(3) 以及 “反应力恒定”（因为圆柱挠度很小）的假设，可以算出摩擦力数值将发生骤降的最大挠度：

$$x_m = \frac{R}{k}\left(\mu_s \cos(\alpha) - \sin(\alpha)\right) \tag{4}$$

由于 “手臂” 以恒定速度 v 运动，静态相的持续时间为：

$$T_{static} = \frac{x_m - x_{stop}}{v} \tag{5}$$

其中 T_{static} 为静态相持续时间，x_{stop} 为静态相开始时的挠度。

在摩擦力数值下降的时刻，圆柱产生的反向力大得多，它使粉笔与黑板脱离接触，静态相就此结束。

跳跃相

我们假设：当静摩擦转变为动摩擦时，粉笔与黑板脱离接触。如果圆柱没有纵向压缩，粉笔将简单地完成一次完整振荡。然而，由于微小的伸长量，它将在位移为零时触及黑板——因为此时圆柱可以达到最长。[1]

如果这一简化足够好，我们现在就可以计算粉笔的自由运动，并设跳跃相的持续时间为 $\frac{3}{4}\tau$，其中 τ 为振荡周期。

跳跃期间，唯一作用于圆柱的力来自其内部刚度，因此粉笔的运动由梁的自由振动（文献 [4]，第 115 页）描述，挠度为 $\xi(z,t)$：

$$EI\frac{\partial^4\xi}{\partial z^4} = -\rho\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} \tag{6}$$

其中 ρ 为圆柱的线密度。该方程基于 “粉笔质量远小于圆柱质量” 的假设（圆柱质量 $40\,\mathrm{g}$，粉笔质量 $3\,\mathrm{g}$）。为计算跳跃相周期，假设梁为固支（clamped），且自由端既不受力也不受力矩：

$$\xi|_{z=0} = 0 \quad \frac{\partial\xi}{\partial z}\Big|_{z=0} = 0 \quad \frac{\partial^2\xi}{\partial z^2}\Big|_{z=L} = 0 \quad \frac{\partial^3\xi}{\partial z^3}\Big|_{z=L} = 0 \tag{7}$$

用边界条件 (7) 求解方程 (6)，可以得到与粉笔运动对应的第一阶振动模态的频率 ω，它满足：

$$\cosh(\lambda\sqrt{\omega})\cos(\lambda\sqrt{\omega}) + 1 = 0 \tag{8}$$

其中 $\lambda = L\left(\frac{\rho}{EI}\right)^{1/4}$。求解方程 (8) 可以得到粉笔自由振动的周期 τ。

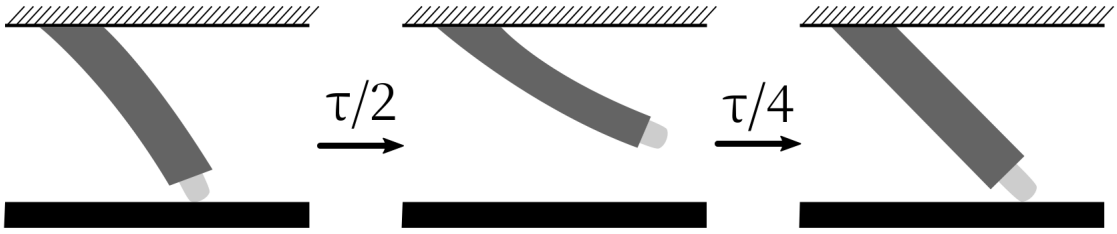


图 6: 我们对带粉笔的梁的动力学预测，标注了跳跃各阶段之后的时刻。摩擦力数值骤降后，粉笔跳起，梁作自由振动。由于圆柱的卸载，它并不完成整个运动周期，而只是大约 $\frac{3\tau}{4}$

跳跃期间 “手臂” 仍以恒定速度运动，因此粉笔在黑板上留下空白（无痕迹）的距离为：

$$x_{blank} = x_m + \frac{3v}{4}\tau \tag{9}$$

画线相

经过 $\frac{3}{4}\tau$ 后，描述梁动力学的方程 (6) 中出现一个来自动摩擦系数的附加项：

$$EI\frac{\partial^4\xi}{\partial z^4} = -\rho\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} + q \tag{10}$$

其中 q 为动摩擦作用于圆柱上的载荷。这个附加项改变了平衡位置和边界条件：

$$\xi|_{z=0} = 0 \quad \frac{\partial\xi}{\partial z}\Big|_{z=0} = 0 \quad \frac{\partial^2\xi}{\partial z^2}\Big|_{z=L} = 0 \quad \frac{\partial^3\xi}{\partial z^3}\Big|_{z=L} = \frac{F_k}{EI} \tag{11}$$

$$\xi|_{z=L,t=0} = 0 \quad \frac{\partial\xi}{\partial t}\Big|_{z=L,t=0} = 2x_m\omega\cosh(\lambda\sqrt{\omega}) \tag{12}$$

[1]原文此处带有脚注标记 6，但所提供页面中未见脚注正文。

其中 $F_k = \mu_k R$ 为动摩擦力。用边界条件 (11)、(12) 求解方程 (10)，可以找到粉笔相对黑板速度为零的时刻。粉笔的运动描述为：

$$\xi(L,t) = \cosh(\lambda\sqrt{\omega})\left(2x_m \sin(\omega t) - \frac{A}{\cosh(\lambda\sqrt{\omega})}\cos(\omega t)\right) + A \tag{13}$$

其中 $A = \frac{F_k L^3}{3EI}$。我们寻找使粉笔速度等于下式的时刻：

$$\frac{\partial \xi(L,\kappa)}{\partial t} = v \tag{14}$$

其中 κ 为待求时间，此时粉笔画出的痕迹长度为：

$$x_{stop} = \xi(L,\kappa) - v\kappa \tag{15}$$

粉笔停止后，静态相再次开始，循环闭合。将系统中各量的取值、测得的反作用力数值，以及补充测量中测得的梁参数代入，我们就可以预测粉笔在黑板上留下痕迹的特征。

实验装置

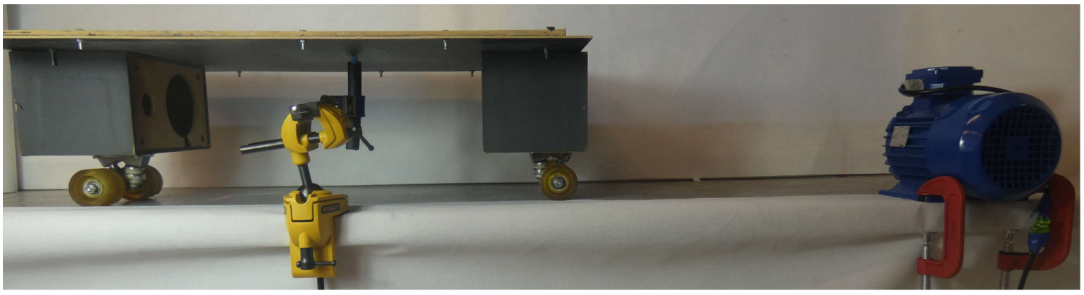


图 7: 实验装置：从左至右——装在轮子上、黑色一面朝下的黑板；装在梁形圆柱支架上并被压向黑板的可动粉笔；通过不可伸长细绳与黑板相连的旋转电机（蓝色）

为获得精确且可重复的结果，我们搭建了如图 7 所示的实验装置，它由橡胶梁、可动黑板和一台电机构成。如定性分析所述，橡胶梁用来模拟人手握住粉笔。橡胶梁一端刚性固定，因此它不能平移。为使装置更易于控制，我们决定让黑板相对固定的粉笔运动。为此，我们给黑板加装了轮子。黑板由电机驱动，以给定的恒定速度运动。

补充实验

粉笔与黑板之间的摩擦由独立实验测定。实验装置包含一个倾角可调的斜面，粉笔可在斜面上滑动。该装置可以测量静摩擦系数和动摩擦系数。为测定静摩擦，我们测量了粉笔开始运动时的倾角；为测定动摩擦，我们用 Tracker 软件追踪粉笔的运动。得到如下结果：

$$\mu_s = 0.62 \pm 0.03 \qquad \mu_k = 0.51 \pm 0.02$$

描述弹性梁的各量通过如下方式获得：在梁末端附加质量，分析其位移。由这些测量得到 EI——对给定材料和几何形状而言它是常数。为提高测量精度，我们使用了比实际画虚线实验时长两倍的梁。实验装置的照片见附录（图 3）。

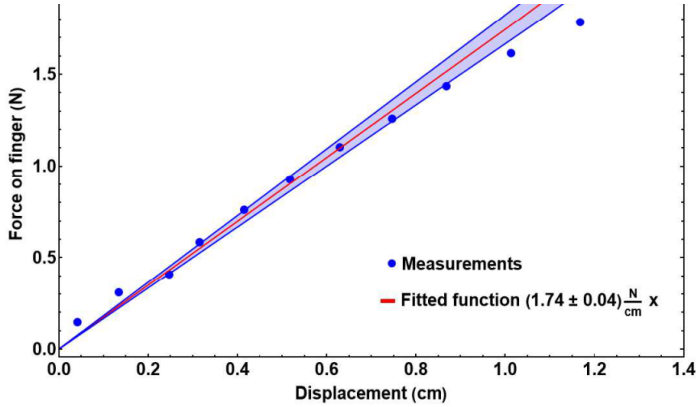


图 8: 梁末端在附加不同质量时的竖直位移测量。位移与载荷近似线性关系，实验中所得位移不超过 0.5 cm

粉笔痕迹的测量

首先，我们分析了动摩擦相中粉笔痕迹宽度与粉笔直径的关系。所得结果是：痕迹的直径等于用来画线的那部分粉笔的直径。这一简单方法使得由线条推断粉笔的水平尺寸成为可能。

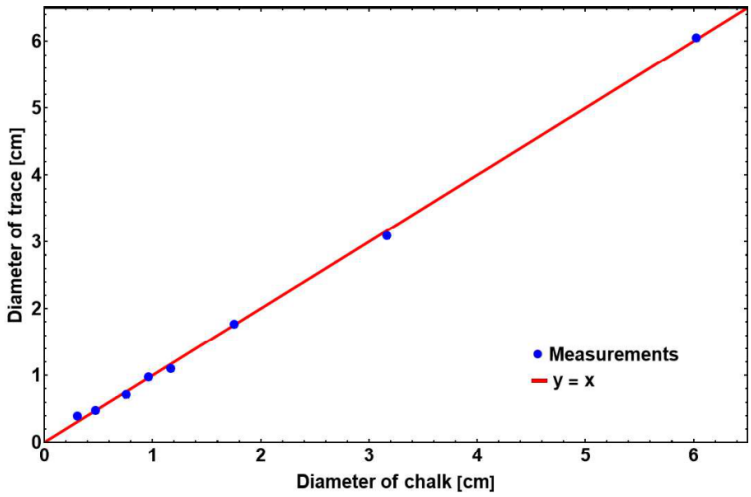


图 9: 不同直径粉笔的痕迹宽度测量。直线表示 $y = x$

后续实验关注粉笔与黑板之间成不同夹角时点与点的间距。不同夹角的测量均在橡胶梁的相同参数下进行。我们注意到，改变梁的参数是困难的，因为虚线现象只在梁参数的狭窄范围内发生。就我们的梁而言，以系统中的速度来看，只有当夹角在 10 到 25 度之间时才会出现虚线效应。当夹角太小时，粉笔停留在黑板上；当夹角大于 25 度时，粉笔在黑板上滑动，形成连续线条。这与 “用手画出虚线被认为很困难” 这一事实相符。在（图 10）中使用了两个圆柱形粉笔。可以看到，在粉笔速度相同的情况下，点间距随夹角增大而增大。为了对系统给出实验预测，我们用一块平板代替黑板，测量了梁的倾角和反作用力。每个测量点由 10 条被研究的虚线组成。

对方形截面粉笔的测量在单一倾角下进行。有趣的是，无论是用手还是用我们的实验装置，这种现象对这种截面都更难实现。实验结果见附录。

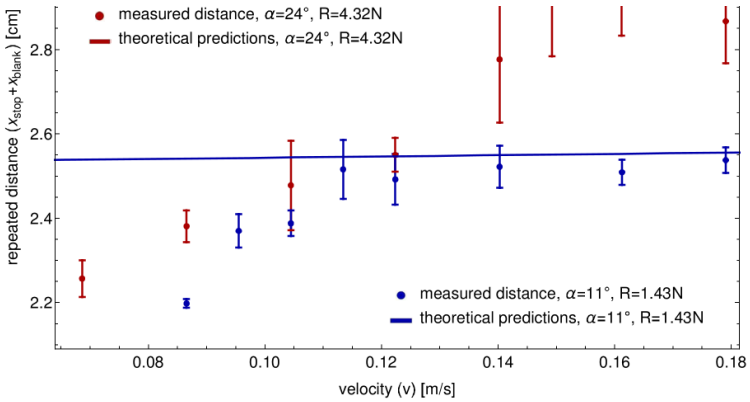


图 10: 圆形截面粉笔的点间距测量。两组实验均取 $L = 4.2\,\mathrm{cm}$

结果

尽管上面导出的理论模型很简单，相对于人手的复杂性，我们仍能以令人满意的水平抓住实验的核心物理。当由人画出虚线时，所有相关参数都在同时改变。手同时控制对粉笔的压力、角度、梁的弹性以及粉笔的长度，因此很难在理论上建模。然而，利用我们的理论模型，只要知道其中三个参数，就能推断出剩余一个量的信息。

但是，粉笔以恒定长度跳跃并留下痕迹的模式并不总是出现。如附录所示，有时即使所有参数看起来都相同，粉笔的行为也会不同。文献 [5] 报道，类似的装置可能出现混沌行为。进一步研究这一点超出了本工作的范围，但它可以解释测量中的一些异常。

结论与建议

- 摩擦系数需要比库仑摩擦模型更精细的描述——后者对这一现象过于简化。特别是，静摩擦系数的时间依赖特性可能对粉笔的不同跳跃频率（亦即不同的“静态时间”）很重要；动摩擦系数对速度的依赖也会对我们的低速理论预测产生很大影响。
- 如结果部分简要提到的，在少数实验中可能观察到了混沌行为。这可能是研究粉笔戏法的一个非常有意义的视角。正如文献 [5] 所提示的，本工作所用模型的非线性与不连续特性，若配合细致的数值研究，可能会给出更多洞见并带来意想不到的结果。
- 我们的测量还可以通过研究粉笔撞击黑板产生的声音来改进。这类测量将提供数据，使我们能与理论模型进行对比。

参考文献

[1] C. Wensrich, Slip-stick motion in harmonic oscillator chains subject to coulomb friction, *Tribology International* **39**, 490 (2006).

[2] M. Ashby, H. Shercliff, and D. Cebon, *Materials: Engineering, Science, Processing and Design*, Materials 3e North American Edition w/Online Testing (Elsevier Science, 2007).

[3] E. Rabinowicz, Stick and slip stick and slip, *American String Teacher* **11**, 18 (1961).

[4] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Theory of Elasticity, Second Edition: Volume 7 (Course of Theoretical Physics)*, 2nd ed. (Butterworth-Heinemann, 1987).

[5] M. Wiercigroch, A note on the switch function for the stick-slip phenomenon, *Journal of Sound and Vibration* **175**, 700–704 (1994).